



Ellen Schäffel • Josephine Binder • Nicolas Scholze • Rüdiger Glaser

Klima Wandel Wald

Eine Graphic Novel zu Folgen und Anpassungsmaßnahmen an
den Klimawandel in der Wald- und Forstwirtschaft

Ellen Schäffel, Josephine Binder, Nicolas Scholze, Rüdiger Glaser

Klima | Wandel | Wald

Eine Graphic Novel zu Folgen und Anpassungsmaßnahmen
an den Klimawandel in der Wald- und Forstwirtschaft



Albert-Ludwigs-Universität Freiburg: Institut für Umweltsozialwissenschaften
und Geographie, Lehrstuhl für Physische Geographie

ISBN: 978-3-928969-85-7

DOI: 10.6094/978-3-928969-85-7

Eine digitale Version kann unter o.g. DOI kostenlos über das Portal FreiDok plus heruntergeladen werden.

Bezugsadresse:

Institut für Umweltsozialwissenschaften und Geographie, Lehrstuhl für Physische Geographie

Schreiberstraße 20

D-79085 Freiburg

E-Mail: nicolas.scholze@geographie.uni-freiburg.de

ipg@geographie.uni-freiburg.de

Preis für die gedruckte Version: 5,90€

Für Schulen: Klassensätze können zum Selbstkostenpreis angefragt werden.

© Selbstverlag des Instituts für Umweltsozialwissenschaften und Geographie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Rüdiger Glaser & Nicolas Scholze, Schreiberstraße 20, D-79085 Freiburg, 1. Auflage, 2021.

© Druck: schwarz auf weiss litho und druck gmbh Freiburg. Auf öko-zertifiziertem Papier gedruckt.

Alle Rechte vorbehalten; dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

Die Graphic Novel entstand im Rahmen des trinationalen Forschungsprojekts Clim'Ability Design.



EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
FEDER – Fonds européen de développement économique et régional

„Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt.“
„Dépasser les frontières : projet après projet“

Inhalt

Was schon lange notwendig war • 1

Ein vielfältiger Wald • 7

Technik auf dem Vormarsch • 15

Wissen schafft... • 20

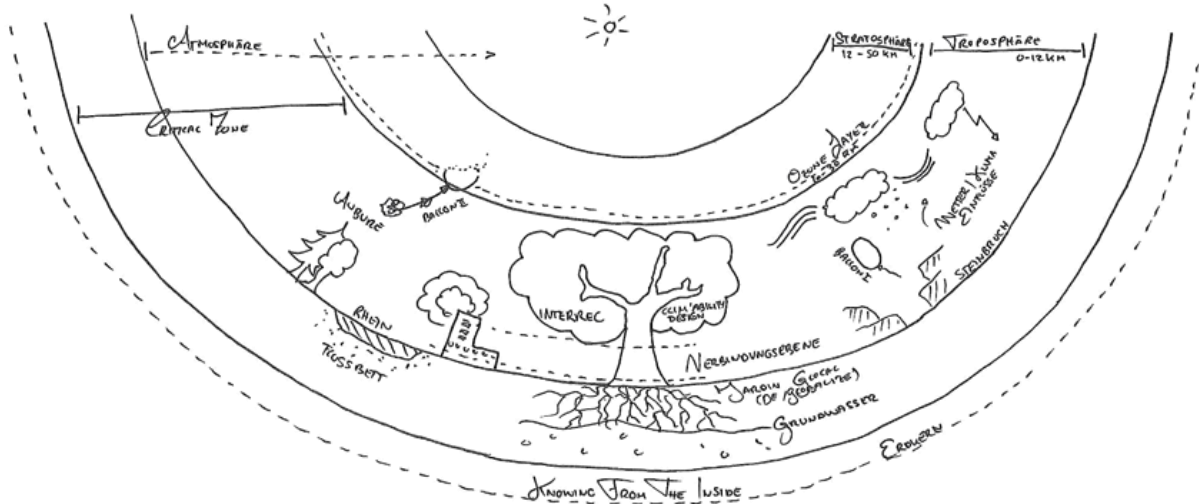
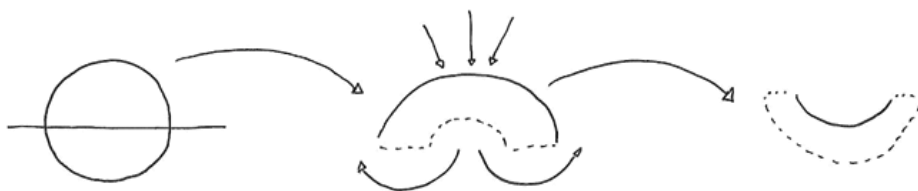
Ohne Politik geht's nicht • 25

Jede:r ist gefragt • 28

Making of • 33

Zum Weiterlesen • 34





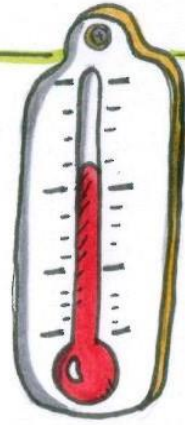
Was schon lange notwendig war



Wir schreiben das Jahr 2021 nach Christus. Die Wälder Mitteleuropas werden vielfältig genutzt und stehen ziemlich unter Stress.



TEMPERATUR-
ZUNAHME



WANDEL

DÜRRE

HITZE

TROCKENHEIT

SCHNEE-
BRUCH

STURM-
SCHNEISE

BORKENKÄFER

WALDBRAND-
GEFAHR

FREIZEITNUTZUNG

WURF

MONOKULTUR

NUTZWALD

LIEBE ZUM
WALD

BODEN-
ZUSTAND

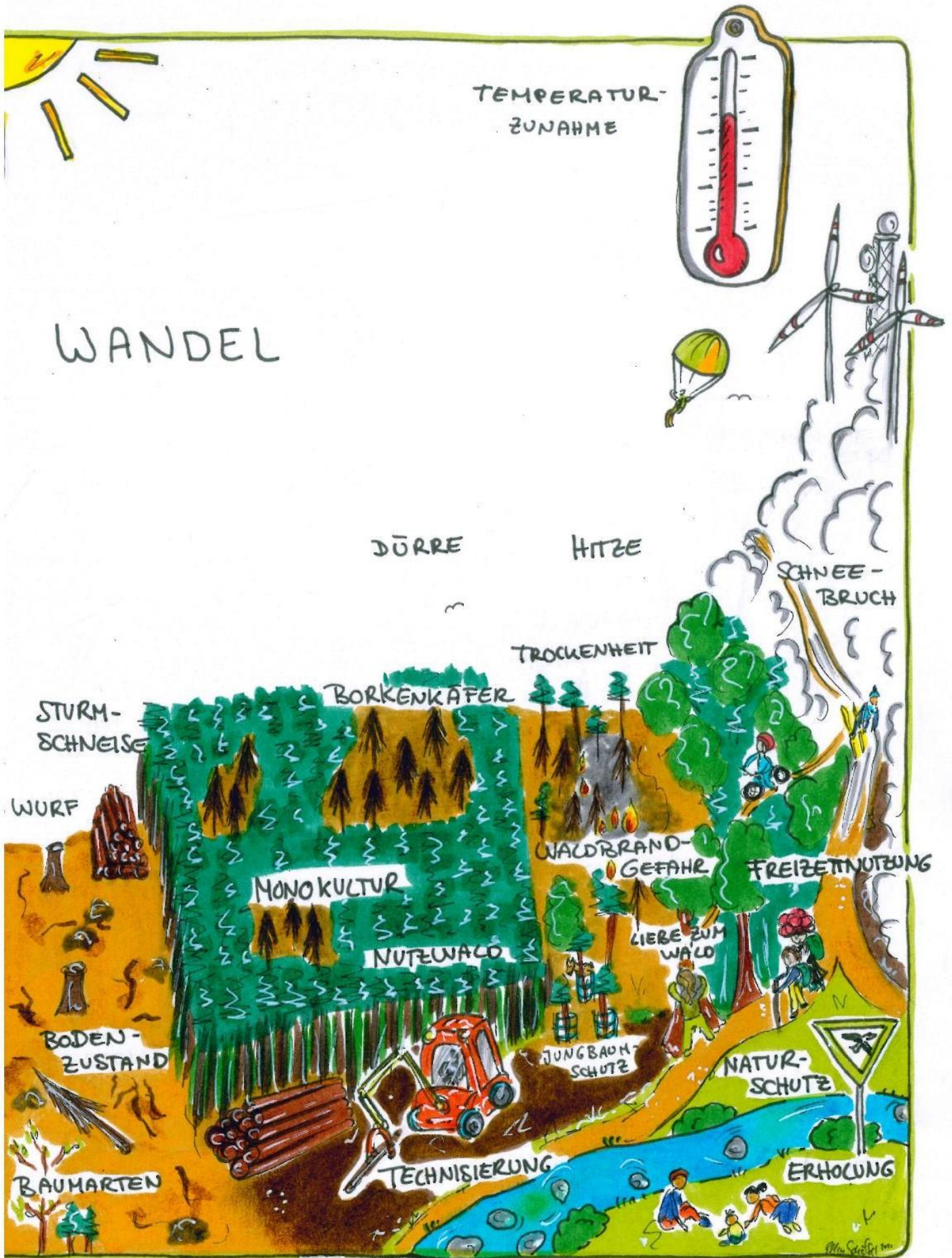
JUNGBAUM-
SCHUTZ

NATUR-
SCHUTZ

TECHNISIERUNG

ERHOLUNG

BAUMARTEN



Flo Waldheim, von Beruf Försterin, liest gerade ein Buch über Alexander von Humboldt.



Humboldt erkannte schon vor 200 Jahren die Bedeutung des Waldes für Ökosysteme* und das Klima.

***Waldökosystem:** Eine von Bäumen geprägte, sich selbst regulierende natürliche Funktionseinheit. Je nach Nutzungsgrad durch den Menschen sind unsere Wälder natürliche bis naturnahe Ökosysteme.



Im Grunde wissen wir Menschen schon lange, wie wichtig unsere Wälder für den Wasserhaushalt, das Mikroklima und nicht zuletzt unser Wohlbefinden sind. Trotzdem haben wir die Natur vielfach unter Druck gesetzt. Und jetzt kommt der Klimawandel erst so richtig in Fahrt!



Hitzewellen, Trockenheit, Borkenkäfer, Sturmschäden... Das Klima ändert sich und unsere Wälder kommen aus dem Gleichgewicht. Viele Baumarten sind geschwächt und stehen richtig unter Stress.

In den letzten Jahren haben die Waldschäden ziemlich zugenommen. Das betrifft natürlich alle Menschen, aber besonders direkt diejenigen, die in der Forst- und Holzwirtschaft tätig sind. Und das sind ganz schön viele.*



*Das Arbeitsfeld der **Wald- und Forstwirtschaft** reicht von den Forstbetrieben und der Forstverwaltung über Sägewerke, Zimmereien und Schreinereien, Brennholzbetriebe und Baumschulen bis hin zum Weihnachtsbaumverkauf.

Hallo, ich bin Flo. Ich habe Forstwirtschaft studiert und arbeite nun als Revierförsterin im Schwarzwald. In meiner Arbeit pflege und durchforste ich den Wald, plane die Holzernte und beaufsichtige die Jagd. Ich kümmere mich außerdem um Bürokratie und mache gelegentlich Waldführungen. Mein Hund Tatze ist immer an meiner Seite.

Hey, mein Name ist Tobias Waldheim, aber meine Frau Flo und meine Kolleg:innen nennen mich Tobi. Ich habe nach der Schule eine Lehre zum Tischler gemacht und arbeite schon seit ein paar Jahren. Momentan wird in meinem Beruf viel Neues ausprobiert, weil sich der Wald und damit auch das geschlagene Holz durch den Klimawandel stark verändert.

Hi, ich bin Derek Williams! Ich habe meine Ausbildung zum Säger vor 10 Jahren abgeschlossen und arbeite seitdem im Sägewerk. Meine Arbeit ist abwechslungsreich und macht mir viel Spaß. Im Laufe der letzten Jahre hat sie sich aber ganz schön verändert.



Hi Leute, ich bin Karim. Ich gehe in die 9. Klasse und da müssen wir ein Praktikum machen. Deshalb bin ich gerade in einem Betrieb, der Brennholz herstellt und Holzpellets und so. Die haben ihren eigenen Wald, wo sie das Holz dafür fällen können. Ich hab gehört, dass Brennholz im Vergleich zu Öl und Gas, also fossilen Brennstoffen, besser fürs Klima ist. Das finde ich eine super Sache.

Hallo, ich bin Pia Mai und arbeite in der Baumschule meiner Eltern. Irgendwann werde ich den Betrieb übernehmen und die Verantwortung für das Geschäft haben. Da ist es wichtig, über mögliche Klimaentwicklungen und Anpassungsmaßnahmen Bescheid zu wissen.

Hi, ich bin Arzu Güneş. Ich arbeite im Bereich Umweltbildung und Waldpädagogik. Häufig gehe ich dafür in Schulen und mache auf die Wald- und Forstwirtschaft aufmerksam.

Salut, mein Name ist Simone Dubois. Ich bin Doktorandin bei Prof. Dr. Regentag und forsche zu Klimaanpassungsmaßnahmen in Wald-Ökosystemen.

Guten Tag! Ich bin Prof. Dr. Regentag und habe den Lehrstuhl für Wald- und Umweltwissenschaften inne. Ich untersuche, wie sich die Bäume an die Umwelt und das sich verändernde Klima in unserer Region anpassen.

Auch ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Maik Hofmann. Als Berufspolitiker bin ich Ihr Ansprechpartner in Sachen Klimapolitik, Nachhaltigkeit und Ökologie. Es ist mir ein persönliches Anliegen, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich bestmöglich an die kommenden Herausforderungen anzupassen.

Ein vielfältiger Wald



Flos Freund:innen wollen sich ein Bild vom Zustand des Waldes machen. Sie treffen sich zu einem gemeinsamen Spaziergang in Flos Forstrevier, auf dem sie ihr Wissen austauschen.



Deswegen sollen viele Wälder umgebaut werden: weniger Monokultur*, mehr naturnahe Mischwälder. Denn die sind artenreicher, haben oft eine ausgewogene Altersstruktur aus jungen und älteren Bäumen und bieten viele ökologische Nischen, zum Beispiel Totholz. Dank ihrer Vielfalt können sie einfach besser auf Störungen reagieren. Hier stehen nämlich nebeneinander Nadel- und Laubbäume, wobei im Schwarzwald vor allem die Tanne und Buche zum Bergmischwald gehören, aber auch Ahorn und Esche. In wärmeren Gegenden wird außerdem die Eiche in Zukunft eine wichtige Mischbaumart sein. Allerdings braucht so ein Waldumbau* seine Zeit, auch wenn schon seit Jahrzehnten daran gearbeitet wird. Viele Waldbesitzer:innen und die Sägeindustrie sind jedoch immer noch an homogenen Beständen interessiert, da diese gut verkäuflich und leichter zu verarbeiten sind.





Ich bin einer der Hoffnungsträger unter den Nadelbäumen. Ich komme mit Wärme und Trockenheit besser klar als die Fichte. Das kann auch daran liegen, dass ich von den Kieferngewächsen abstamme und ursprünglich in den Rocky Mountains im Nordwesten Amerikas zuhause bin. Meine Wurzeln können tiefer in den Boden eindringen als die der Fichten, allerdings natürlich nicht so tief wie Laubbäume.

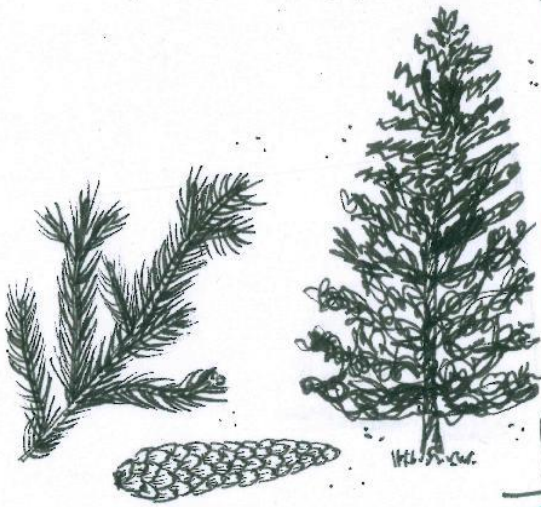
Servus, ich bin Friedel, die Fichte. Manche mögens heiß, ich hab es lieber kühler und brauche regelmäßige Niederschläge. Sonst bin ich schnell geschwächt und anfälliger für Krankheiten, Parasiten und Sturmschäden. Besonders der Borkenkäfer hat mir in den letzten Jahren sehr zu schaffen gemacht.

***Monokultur:** Als Monokultur werden in der Forstwirtschaft Flächen bezeichnet, auf denen ausschließlich eine einzige Nutzbaumart angebaut wird. Zum Teil bis heute werden Fichten und andere Nadelhölzer in Monokultur angebaut, um die Holzverarbeitende und Papierindustrie mit dem Rohstoff Holz zu beliefern. Nachteile wie extremer Schädlingsbefall, z. B. durch Borkenkäfer, oder hohe Windbruchanfälligkeit bewegen die Forstwirtschaft jedoch immer mehr zu nachhaltigeren Wirtschaftsformen.

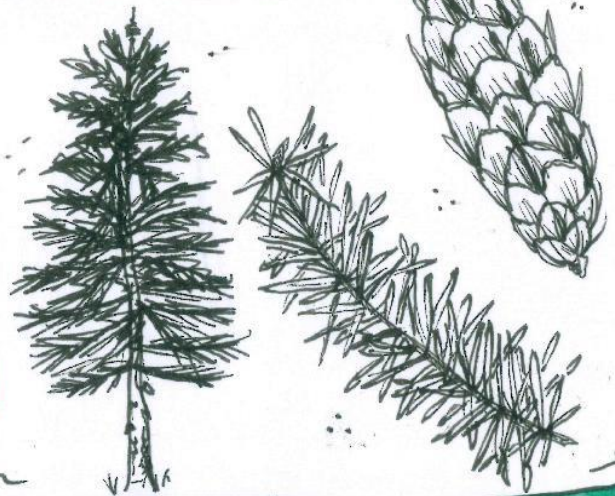
***Waldumbau:** Der Waldumbau ist eine forstwirtschaftliche Maßnahme zur massiven Änderung der Waldbilder, insbesondere der Verteilung von Baumarten und Altersklassen. In der Regel ist das Ziel die Erschaffung von Waldbeständen mit natürlichen Strukturen und Lebensabläufen. Meist sollen monokulturelle, standortsfremde Nadelwälder durch waldbauliche Maßnahmen hin zu strukturierten, standortsgerechten Laub- und Mischwäldern entwickelt werden.

Hier sind die 11 in Deutschland häufigsten Nadel- und Laubbaumarten dargestellt.

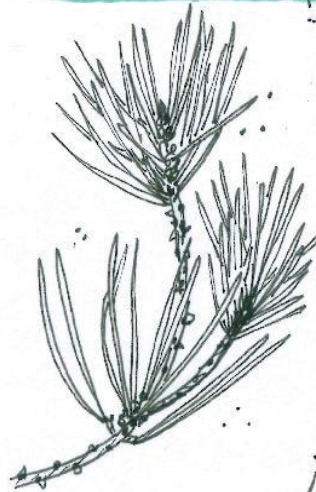
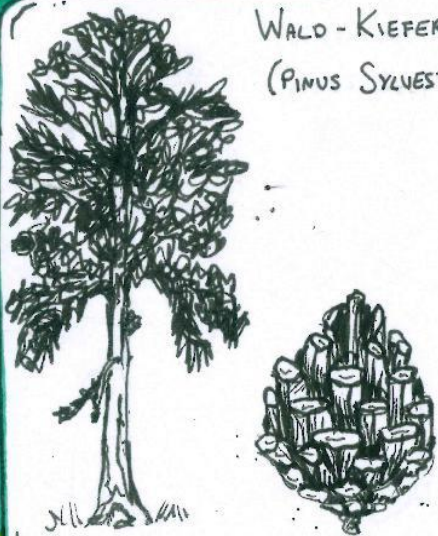
GEHEINE FICHTE
(PICEA ABIES)



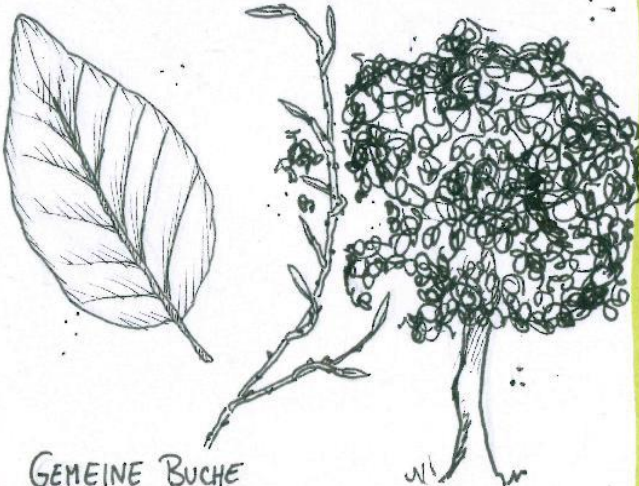
DOUGLASIE
(PSEUDOTSUGA MENZIESII)



WALD-KIEFER
(PINUS SYLVESTRIS)



HÄNGE-BIRKE
(BETULA PENDULA)



GEHEINE BUCHE
(FAGUS SYLVATICA)



TRAUBENEICHE
(*QUERCUS PETRAEA*)



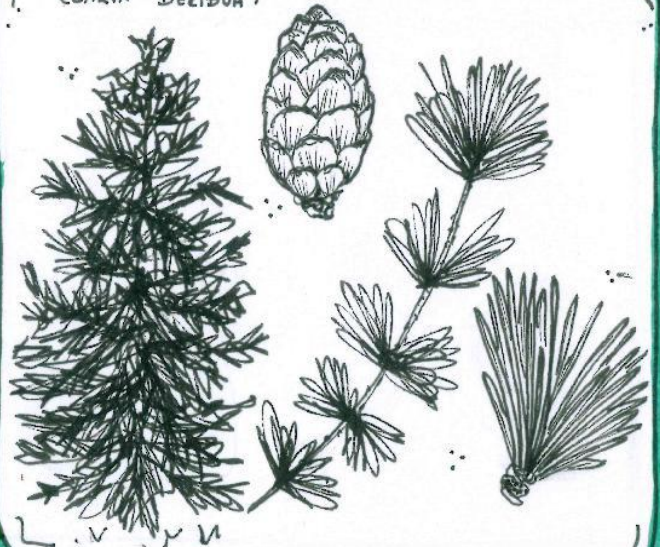
STIEL-EICHE
(*QUERCUS ROBUR*)



SCHWARZ-ERLE
(*ALNUS GLUTINOSA*)



EUROPÄISCHE LÄRCH
(*LARIX DECIDUA*)



BERG-AHORN
(*ACER PSEUDOPLATANUS*)



GEMEINE ESCH
(*FRAXINUS EXCELSIOR*)

In Deutschland gibt's uns Douglasien noch nicht so häufig wie Fichten oder Kiefern. Im Schwarzwald zum Beispiel gehören uns erst 3,5% der Waldfläche. Dabei wachsen wir schnell und unser Holz ist vielseitig verwendbar. Wir kommen mit feuchtem und trockenem Klima klar, Sommerhitze macht uns wenig aus und vor dem Borkenkäfer haben wir auch nicht so große Angst. Ganz im Gegenteil zu meiner Freundin Friedel, der Fichte.

Bei uns im Sägewerk wird die Douglasie immer beliebter und wir kaufen ihr Holz sehr gerne ein. Für uns sind eigentlich Nadelhölzer ideal, wobei eine gute Holzqualität entscheidend ist!

Hallo, wollt ihr mich jetzt komplett ausgrenzen? Habt ihr schon daran gedacht, dass man mir auch bei der Klimaanpassung helfen kann? Zum Beispiel indem ihr mich nur noch dort wachsen lasst, wo der Boden mir in Zukunft noch genügend Feuchtigkeit bietet.

Ja ja, das wissen wir doch. Allerdings müssen wir für den Waldumbau den richtigen Zeitpunkt erwischen. Nicht zu früh und nicht zu spät. Und die jungen Bäume gut schützen, damit sie sich zu robusten Fichten, Buchen und so weiter entwickeln können. Da spielt natürlich auch die Jagd eine wichtige Rolle. Junge Bäume sind schließlich die Lieblingsspeise von Rehen – zu viele Rehe verhindern daher die natürliche Entwicklung eines Mischwaldes.

Ich hoffe immer, dass nicht nur schnellwüchsige Nadelgehölze angepflanzt werden. Das tut auch dem Boden langfristig nicht gut, weil er mit der Zeit versauert.

Dieser Boden hier sieht gut aus, nährstoff- und humusreich, stabiles Gefüge, gute Durchwurzelung, ein gutes Milieu. Den Wert des Bodens hat die Forstwirtschaft ja schon lange erkannt. Kahlschläge gibt es kaum mehr, da man verhindern will, dass der Boden austrocknet und abgetragen wird. Allerdings kommt es durch Stürme und den Borkenkäfer doch immer häufiger zu größeren Kahlfächen, weil viele Wälder noch nicht an den Klimawandel angepasst sind.



Unsere Waldliebhaber:innen laufen weiter, bis Pia vor einem auffälligen Schild stehen bleibt.

Jetzt kommen wir in meinen Lieblingswald! Hier im Bannwald gilt strenger Naturschutz. Der Mensch darf nichts machen außer durchlaufen und bewundern, wie unser heimischer Urwald aussieht, riecht und sich anhört. So eine berauschende „Walddusche“ ist einfach herrlich – nur vor herabfallenden Ästen muss man sich hüten.

Seht mal hier, jeder Baum erzählt seine Geschichte. An den Baumringen können wir ablesen, wie alt er ist. An der Dicke der Ringe sehen wir, ob es ihm in den einzelnen Jahren mal besser oder schlechter ging.

Außerdem kann man in Bannwäldern beobachten, wie sich der Urwald von Morgen entwickelt – total spannend. Seltene Tierarten wie Wölfe und Luchse kehren zurück und finden hier Rückzugsgebiete. Umgestürzte Bäume bleiben einfach liegen und vermodern, das Totholz bietet vielen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. Mit Moos überwuchert sieht das wildromantisch aus.



Doch kurz nach dem wunderschönen Bannwald bietet sich unseren Freund:innen ein ganz anderes Bild.

Hier seht ihr, was passiert, wenn Hitze und Dürre einem Wald zusetzen. Wenn die geschwächten Fichten jetzt nicht schnell herausgenommen werden, dann haben die Borkenkäfer leichtes Spiel. Sie vermehren sich massenhaft in deren Rinde und können von hier aus auch die umgebenden, gesunden Bäume befallen.

Das sieht echt schlimm aus. Und wenn dann noch keine jungen Bäume auf der Fläche stehen, kommt es zu Problemen mit der zunehmenden Trockenheit. Kann man das nicht durch Wasser-rückhalt im Wald lindern?

Hä, wie soll das gehen?

Mit der Anlage von kleineren Seen, Tümpeln und der Wiedervernässung von Mooren. Das würde auch die Artenvielfalt voranbringen und mehr CO₂ binden.*

*Wie alle Pflanzen betreiben die Bäume unserer Wälder **Photosynthese**. Sie entziehen dabei der Atmosphäre CO₂ und binden es in Stamm und Wurzeln. Zusätzlich sind große Mengen an CO₂ in intakten Waldböden gespeichert, wobei besonders die feuchten Moorböden sehr viel CO₂ dauerhaft binden können.

Machen wir doch eine Pause hier auf der Lichtung und fassen zusammen: Klar ist, wir müssen unsere Wälder stärken, um sie an den Klimawandel anzupassen. Einen Königsweg gibt es dabei nicht, weil Wälder sehr komplexe Ökosysteme sind und man genau überlegen muss, welche Maßnahmen wo Sinn ergeben. Sicherlich sinnvoll ist es, artenreiche Mischwälder auf den Weg zu bringen. Wir können auch neue, exotische und widerstandsfähige Baumarten einbringen. Und es gibt auch wirksame Maßnahmen gegen Bodenerosion, Trockenheit und den Borkenkäfer.

Puh, ich mach mir mal Musik an!

A hand-drawn map of the world, oriented with North at the top. The map is circular with a dashed outer border. Various regions and features are labeled in German. The labels include:

- GHOST AREAS** (top left)
- Spirits of the Pine** (top center)
- Hav den Erde** (top right)
- Gräfe und dierelativen** (center)
- HIVORE** (bottom left)
- SENGAKH** (bottom center)
- GROUWASSER** (bottom right)
- PRINCE** (far right)
- FALCON BIS GEFÄHRE** (far bottom right)
- BODI** (bottom right)
- EUCALIA GLETT** (bottom left)
- STROKE** (far left)

The map also features several small, stylized drawings of trees, mountains, and a large circular area in the center.

Nach dem Waldspaziergang trennen sich die Wege von Flo und ihren Freund:innen. Doch Flo bleibt im Wald, denn dort sind noch einige Aufgaben zu erledigen. Dabei erleichtern und unterstützen große und kleine technische Geräte ihre Arbeit.

Wenn der Boden im Winter wieder nicht gefriert, sondern weich und matschig bleibt, kann ich nicht mit meiner schweren Maschine in den Wald fahren.

*Grundsätzlich sollte man bei der **mechanisierten Holzernte** spezielle Maschinen verwenden, beispielsweise mit Seilzug. Man darf ohnehin die Holzernte nur von den unbefestigten Rückegassen aus vornehmen, um den sensiblen Waldboden möglichst nicht zu beeinträchtigen. Die übrige Waldfläche soll nicht befahren werden.

Am Abend bemerkt Flo, dass es wie aus Eimern gießt...

Hey Karim, es schüttet ja jetzt schon in Strömen. Für morgen gilt sogar eine Unwetterwarnung! Ihr wolltet doch die kommenden Tage in den Wald und Holz holen.

Jo, danke! Hab auch schon eine Meldung von der Wetter-App bekommen.* Dann müssen wir wohl morgen in der Werkstatt bleiben.

*Der Blick in die **Wettervorhersage** kann wichtig sein, um auf Extremwetterereignisse wie Stürme und Schneebruchgefahr angemessen zu reagieren. Man muss den Wald rechtzeitig sperren, um Waldarbeiter:innen und Spaziergänger:innen zu schützen. Zudem sollte man mehr Schutzhütten errichten, auch wenn das Pflege und Aufwand bedeutet.

Auch dazu informiert Arzu die Öffentlichkeit.

Falls man doch von einem Unwetter im Wald überrascht wird, sollte man wissen, wo die nächste Schutzhütte ist. Bei Unfällen kann es überlebenswichtig sein zu wissen, wo Rettungspunkte sind. Und instand gehaltene Forstwege helfen nicht nur, diese besser zu erreichen, sondern können auch Arbeiten wie Fällungen sicherer machen und die anschließende Lagerung und rechtzeitige Lieferung erleichtern.

Auch bei der Lagerung von frisch geschlagenem Holz gilt es einiges zu beachten, damit die Qualität des Holzes erhalten bleibt und man es weiterverwenden kann, zum Beispiel für Möbel oder auf dem Bau.

Wenn nach Stürmen große Mengen Holz anfallen, dann ist die Nasslagerung oft die einzige Option, um das „verderbliche“ Holz haltbar zu machen. Das Holz wird dann beregnet und ist ständig feucht. Dadurch wird es nicht vom Borkenkäfer oder Pilzen befallen und man muss keine Pestizide verwenden. Der Wasserverbrauch ist aber sehr hoch und es müssen regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden.

Das ist bei der Trockenlagerung anders. Da werden die Baumstämme einfach am Wegrand gestapelt. Das Holz darf aber nicht zu lange trocken gelagert werden, denn sonst kann es zu Problemen kommen. Ihr wisst schon... der Borkenkäfer.



Auch in diesem Jahr gab es wieder neue Hitzerekorde. Sowohl Flo als auch ihre Bäume machen sich Sorgen, wie das noch weitergehen soll.

Sieh an! Man muss wieder auf Waldbrandgefahr hinweisen. Dabei sollte doch langsam jeder wissen, dass man Zigaretten und Müll nicht in den Wald schmeißt und Lagerfeuer nur an vorgesehenen Grillplätzen macht.

Die meisten Waldbrände werden tatsächlich durch den Menschen ausgelöst. Es gibt aber auch natürliche Ursachen, wie zum Beispiel Gewitter. Um großflächige Schäden zu vermeiden, sind Löschwasserteiche, ein dichtes Wegenetz und Waldpflege wichtig.

Genau. Nadelbäume, vor allem die Kiefer, brennen ausgesprochen gut. Besonders schlimm sind Lauffeuer. Unsere Freund:innen im Mischwald wie die Buche oder Eiche brennen nicht so gut und können so ein Lauffeuer schon mal verlangsamen.

WALDBRANDGEFAHR!

Doch nicht nur der Natur macht der Klimawandel zu schaffen...

Unser Problem ist das viele Sturm- und Käferholz. Es hat einen schlechten Ruf, obwohl es in Punkto Festigkeit genauso gut ist. Schönes und gutes Holz ist bei uns sehr gefragt, sodass mir nichts anderes übrigbleibt, als Ware von woanders zuzukaufen.

Wir kommen vor allem in den Gewächshäusern ordentlich ins Schwitzen und die Arbeit wird unerträglich. Im Sommer müssen wir viel mehr gießen und unsere Jungpflanzen draußen mit Planen und Netzen vor Hagel, Starkregen und zu viel Einstrahlung schützen.

Bei uns ist das ähnlich. Wegen den ganzen Maschinen ist es in der Werkstatt sowieso schon sehr heiß. So langsam stoßen wir an unsere Grenzen. Vielleicht müssen wir demnächst eine Klimaanlage anschaffen – dann natürlich solar betrieben.

Bei einer gemeinsamen Mittagspause unterhalten sich Pia, Tobi, Derek und Karim darüber, wie man Laubholz in Zukunft verwerten kann.

Bei unserem Waldspaziergang haben wir gesehen, dass die Zukunft in den Mischwäldern liegt. Aber könnt ihr das Laubholz genau wie das Nadelholz verwenden?

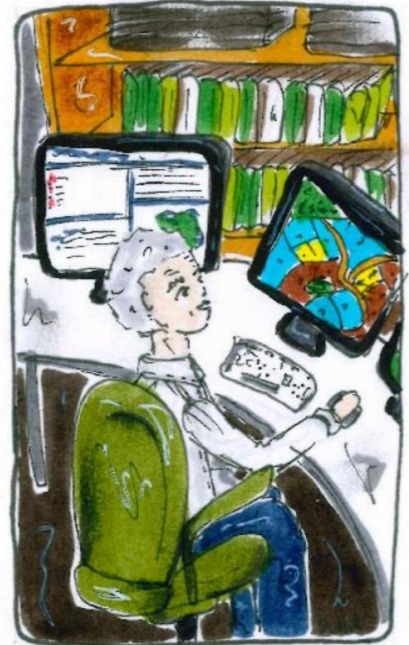
Naja, für uns in den Sägewerken ist das schon eine Umstellung. Laubhölzer wie die Buche oder Eiche haben einen anderen Holzaufbau. Darauf müssen wir uns technisch einstellen. Zudem haben wir viele Stammkunden, denen wir nicht einfach anderes Holz verkaufen können.

Zwar habe ich bisher meistens mit Nadelbäumen gearbeitet, aber Laubholz kann auch vielseitig eingesetzt werden. Zum Beispiel als Plastikersatz für Zahnbürsten, Obstschalen und Strohhalme. Natürlich kann ich auch weiterhin Möbel damit bauen. Auch beim Bau von Häusern mit Laubholz wird immer mehr möglich.

Ist ja cool! Ich hab gelernt, dass man aus Laubholz auch Pellets und Hackschnitzel und so machen kann. Hauptsache es macht warm!

Doch Flo und ihre Kolleg:innen arbeiten nicht nur im Wald, sondern sitzen auch immer öfter vor dem Computer.

Sich über den Klimawandel und die Folgen für Bäume und Wälder zu informieren wird immer wichtiger. Neue Kommunikationsformen und technische Programme über das Internet oder Apps können da bei der Planung und im Waldmanagement hilfreich sein.



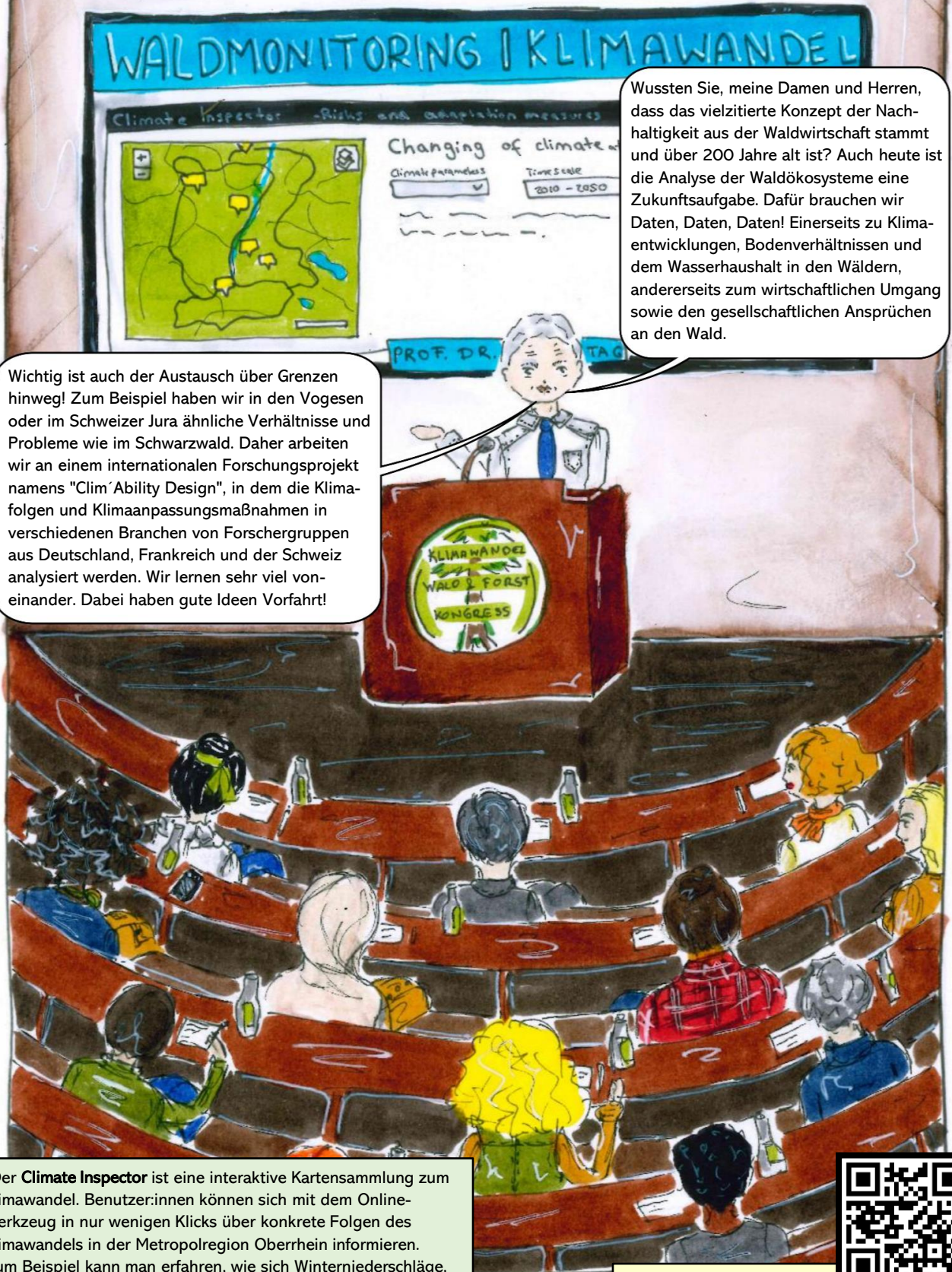
Wissen schafft...



Die Forschung zu Klimawandelanpassungen in der Wald- und Forstwirtschaft stößt auf großes Interesse. Flo und ihre Freund:innen besuchen eine öffentliche Konferenz mit einem Vortrag von Prof. Dr. Regentag.

Wussten Sie, meine Damen und Herren, dass das vielzitierte Konzept der Nachhaltigkeit aus der Waldwirtschaft stammt und über 200 Jahre alt ist? Auch heute ist die Analyse der Waldökosysteme eine Zukunftsaufgabe. Dafür brauchen wir Daten, Daten, Daten! Einerseits zu Klimaentwicklungen, Bodenverhältnissen und dem Wasserhaushalt in den Wäldern, andererseits zum wirtschaftlichen Umgang sowie den gesellschaftlichen Ansprüchen an den Wald.

Wichtig ist auch der Austausch über Grenzen hinweg! Zum Beispiel haben wir in den Vogesen oder im Schweizer Jura ähnliche Verhältnisse und Probleme wie im Schwarzwald. Daher arbeiten wir an einem internationalen Forschungsprojekt namens "Clim'Ability Design", in dem die Klimafolgen und Klimaanpassungsmaßnahmen in verschiedenen Branchen von Forschergruppen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz analysiert werden. Wir lernen sehr viel voneinander. Dabei haben gute Ideen Vorfahrt!



*Der **Climate Inspector** ist eine interaktive Kartensammlung zum Klimawandel. Benutzer:innen können sich mit dem Online-Werkzeug in nur wenigen Klicks über konkrete Folgen des Klimawandels in der Metropolregion Oberrhein informieren. Zum Beispiel kann man erfahren, wie sich Winterniederschläge, Sommertage oder Tropennächte in jeder Gemeinde in verschiedenen Szenarien entwickeln werden.

Um zum Climate Inspector zu gelangen: **SCANNEN.**



Klimavulnerabilität des Waldes in Teilen von Mitteleuropa

RISIKOFAKTOR

- sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Der Wald wird durch den Klimawandel vielfältig geschwächt. Trockenheit und Dürren setzen den Bäumen zu. Kranke und geschwächte Bäume sind auch anfälliger gegenüber Stürmen und Unwettern. Außerdem erhöht sich das Waldbrandrisiko. Alles in allem müssen wir diese Risiken wegen des Klimawandels neu bewerten.

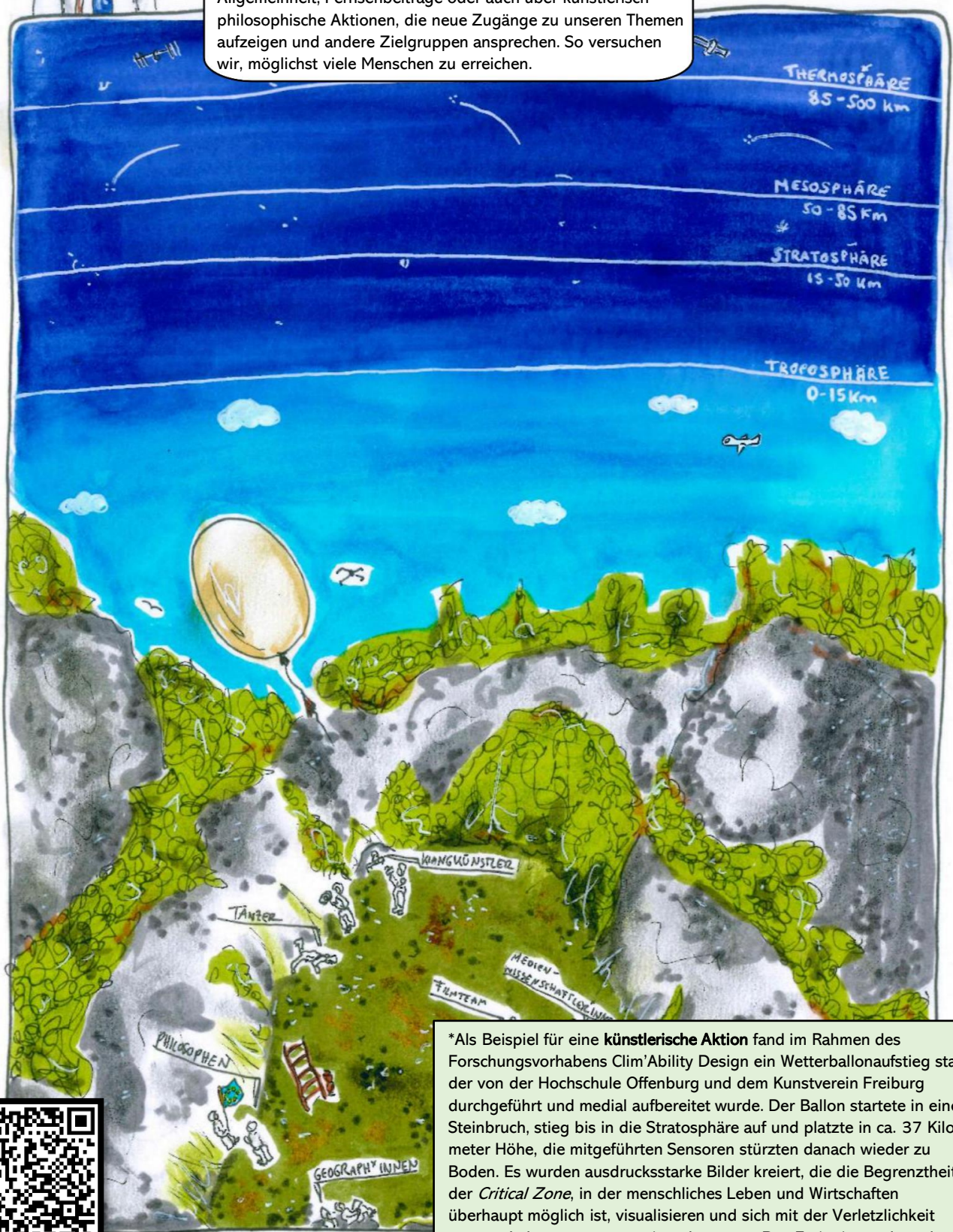
Der Klimawandel beeinflusst zudem das Waldwachstum und den ganzen Arbeitsbereich der Forst-, Holz- und Waldwirtschaft. In verschiedenen Prognosemodellen werden mögliche Szenarien wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschaftlicher Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Beschäftigung aufgezeigt. Dabei nutzen wir auch die neuesten klimatischen Modellierungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD), Meteo France und Meteo Swiss.

Darüber hinaus testen wir auf Versuchsflächen zum Beispiel geeignetes Saat- und Pflanzengut von heimischen und gebietsfremden Baumarten. Diese setzen wir dann verschiedenen Bodenverhältnissen aus, um festzustellen, wie sie auf unterschiedliche Bodenarten reagieren. Zusätzlich können hier auch neue umweltverträgliche Pflanzenschutzmittel getestet werden.





Ein weiterer, mir persönlich sehr wichtiger Punkt ist die Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung. Da kann ich stolz berichten, dass wir mit anderen Fachbereichen kooperieren, um unsere Ergebnisse auf verschiedene Arten unters Volk zu bringen. Unsere Kommunikation erfolgt über Vorträge wie diesen hier, wissenschaftliche Aufsätze, Infobroschüren für die Allgemeinheit, Fernsehbeiträge oder auch über künstlerisch-philosophische Aktionen, die neue Zugänge zu unseren Themen aufzeigen und andere Zielgruppen ansprechen. So versuchen wir, möglichst viele Menschen zu erreichen.



*Als Beispiel für eine **künstlerische Aktion** fand im Rahmen des Forschungsvorhabens Clim'Ability Design ein Wetterballonaufstieg statt, der von der Hochschule Offenburg und dem Kunstverein Freiburg durchgeführt und medial aufbereitet wurde. Der Ballon startete in einem Steinbruch, stieg bis in die Stratosphäre auf und platzte in ca. 37 Kilometer Höhe, die mitgeführten Sensoren stürzten danach wieder zu Boden. Es wurden ausdrucksstarke Bilder kreiert, die die Begrenztheit der *Critical Zone*, in der menschliches Leben und Wirtschaften überhaupt möglich ist, visualisieren und sich mit der Verletzlichkeit unseres Lebensraumes auseinandersetzen. Das Ereignis wurde zudem klanglich hinterlegt und mit philosophischen Texten ergänzt.



SCAN: Für Informationen und Videos zur künstlerischen Ausarbeitung.

Am Ende des Vortrags kommen die Zuhörer:innen zusammen, um sich auszutauschen und Fragen zu stellen.

Mensch, die Häppchen sehen aber gut aus!

Wir überlegen uns mal wieder, wie wir unser Holz möglichst schonend ernten können. Vielleicht sollten wir mehr mit Seilzügen und Beifällern arbeiten.

Gute Idee! Ich kenne einen Unternehmer, der damit Erfahrung hat. Ich kann dir seine Kontaktdaten geben.

*Durch den **Austausch** auf Fachmessen und bei Workshops können eigene Erfahrungen und mögliche Anpassungsmaßnahmen weitergegeben und Netzwerke geknüpft werden. Wichtige Anlaufstellen sind die Forstbetriebsgemeinschaften in den Landkreisen, das Forstliche Bildungszentrum oder die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt.

Karim hat sein Praktikum gefallen, oder?

Ja, heute Vormittag habe ich ihn in der Schule besucht, um auch mit seiner 9. Klasse über Berufe in der Wald- und Forstwirtschaft zu reden. Es war schön zu sehen, wie viele Schüler:innen sich für den Wald und die Probleme des Klimawandels interessieren. Einige wollen jetzt auch ihr Schulpraktikum bei Derek im Sägewerk oder bei Pia in der Baumschule machen.

Ich finde das wirklich toll, was du machst. Mit deinen Besuchen bringst du den Jugendlichen die Natur näher und sie erfahren die konkreten Auswirkungen des Klimawandels. Vielleicht denken sie an dich, wenn sie bei 35°C am See liegen, mit dem Mountainbike durch die Wälder heizen oder die nächste Reise planen.

Ohne Politik geht's nicht



Auf der Konferenz ist auch ein Politiker anwesend. Flo nutzt die Gelegenheit, um Maik Hofmann zu fragen, was sie schon lange beschäftigt.

Wir in der Forstwirtschaft wissen, dass Klimaanpassung nötig ist. Allerdings kosten einige Maßnahmen einfach zu viel und eigentlich müsste Holz auch teurer sein. Deswegen brauchen wir Unterstützung vom Staat und von der Politik! Das können Fördergelder, neue Gesetze oder eine professionelle Beratung sein.

Frau Waldheim, selbstverständlich sehen wir den Waldschutz auch als öffentliche Aufgabe. Nicht nur in meinem Wahlkreis, sondern grenzübergreifend. Auch wenn die Umsetzung nicht einfach ist, ist es für die Zukunft sehr wichtig, die Schäden flächendeckend zu beobachten und Managementstrategien zu entwickeln. Zudem bemühen wir uns um Regelungen, die das Einschleppen neuer Schädlinge und Krankheitserreger für die Pflanzen verhindern. Hierzu ist ein Austausch mit unseren geschätzten Nachbarländern der EU sehr wichtig.

Wir brauchen aber vor allem eine Beratung zu konkreten Handlungsoptionen und Fördergeldern.

Wie hieß sie doch gleich, Weidenbach? Nein, das war was mit Wald! Ah, genau...

Das klingt ja erstmal vielversprechend – bin gespannt, was davon tatsächlich bei uns ankommt.

Also, liebe Frau äh... Waldheim, ich verspreche wir werden alles dafür tun, in Zukunft eine umfassende Beratung für alle Betriebe anzubieten. Zudem werden wir finanzielle Mittel bereitstellen. Grundsätzlich können wir uns auch steuerliche Erleichterungen vorstellen. Wir werden zeitnah einen Fördertopf einrichten, mit dem besondere Härtefälle unbürokratisch unterstützt werden können.

Pia stößt nun zu dem Gespräch dazu...

Bei uns in der Baumschule ist der integrierte Pflanzenschutz wichtig, also dass chemische Pflanzenschutzmittel auf ein Minimum reduziert werden. Ganz ohne Chemie geht es aber leider nicht immer und dafür ernten wir häufig Kritik. Aber es gibt einfach Schädlinge und Pflanzenkrankheiten, denen wir bisher nicht anders beikommen können.

Tja, meine Damen, in Deutschland gehen bei der Waldpolitik wie auch bei den notwendigen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel die Meinungen weit auseinander. Einen Konsens über die Priorisierung von ökonomischen oder ökologischen Fragen gibt es nicht. Die einen wollen mehr die Wettbewerbsfähigkeit der Förster:innen und Waldbesitzer:innen fördern, die anderen setzen eher auf Biodiversität und den Schutz des Waldes. Das macht unsere Entscheidung nicht leichter. Uns allen ist die Bedeutung des Waldes für die Wirtschaft, aber auch für Gesundheit und Wohlergehen, die Artenvielfalt, den Wasserhaushalt und den Schutz des Bodens bewusst. Und natürlich spielt der Wald auch eine große Rolle für unser Trinkwasser und als CO₂-Senke.

In den 1980er Jahren, als die Wälder in einem desolaten Zustand waren, gab es ein regelrechtes Waldsterben. Vielleicht erinnern Sie sich an den sauren Regen und die Rauchschäden. Dank der richtigen Maßnahmen konnten sich unsere Wälder wieder erholen. Heute erleben wir ein Waldsterben 2.0. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass wir stets bemüht sind, die Regelungen entsprechend anzupassen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir auch die aktuelle Situation zum Guten wenden können. Denn uns allen ist der Waldschutz sehr wichtig und es ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir unsere Wälder erhalten und an die neuen Herausforderungen anpassen, damit auch nachfolgende Generationen von unseren Wäldern profitieren können. Ich empfehle Ihnen also: machen Sie weiter so. Verwenden Sie so wenig Pestizide und Herbizide wie möglich. Die Natur wird es Ihnen danken!

*In vielen Gremien wird schon seit langem über Waldschutz debattiert. Der Deutsche Bundestag erließ beispielsweise im Jahre 1975 das **Bundeswaldgesetz**. Es regelt den Erhalt des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und versucht, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Waldbesitzer:innen und der Allgemeinheit herzustellen. Ähnliche Gesetze gibt es in unseren Nachbarländern sowie auf EU-Ebene.

Jede:r ist gefragt



Bei dem gemeinsamen Waldspaziergang hat Flo noch eine wichtige Frage gestellt. Darüber haben sich unsere Waldliebhaber:innen viele Gedanken gemacht.

Was denkt ihr, wie sieht unser Wald in 50 Jahren aus? Völlig anders als wir ihn kennen?

Kommt drauf an, wie es mit den Klimaextremen und Waldschäden weitergeht...

Ein paar Palmen wären doch cool.

Mir wird's hier zu heiß, ich wandere aus. Irgendwohin, wo's kalt ist.

Ich fürchte, besser wird's kaum werden.

Fichten, Douglasien, Zedern, egal. Hauptsache wir haben in Zukunft genug Holz zum Wirtschaften.

Ein reiner Douglasienwald, denn von mir kann's nicht genug geben.



Und jetzt wende ich mich mal persönlich an dich. Welchen Wald wünschst du dir in Zukunft? Was kannst du dafür tun? Eins ist klar: Jede:r von uns braucht den Wald und jeder:r beansprucht ihn durch ihren oder seinen Lebensstil und Freizeitaktivitäten.



Um den Wald zu schützen ist es wichtig, das Bewusstsein von uns allen zu stärken. Jede:r kann hier ihren oder seinen Beitrag leisten. Angefangen damit, keinen Müll im Wald zu hinterlassen, auf den Wegen zu bleiben und nicht offroad durch den Wald zu heizen. Generell sollte man sich nicht wie die sprichwörtliche Axt im Wald benehmen.



Man kann sich auch bei Waldaktionen oder Bürgerinitiativen engagieren und – ganz wichtig! – Unternehmen unterstützen, die den Wald auch wirklich nachhaltig bewirtschaften. Genau wie bei Lebensmitteln kann man auch beim Kauf von Holz und Holzprodukten darauf achten, zertifizierte oder idealerweise regionale Waren zu kaufen. Noch eine kleine Idee: Wenn du das nächste Mal nicht weißt, was du jemandem schenken sollst, wie wäre es mit einer Baumpatenschaft oder einem Laubholz-Göffel? Außerdem sind natürlich alle Maßnahmen, die den Klimawandel eindämmen, auch gut für den Wald. Jede:r einzelne von uns kann einen Unterschied machen, indem sie oder er weniger und bewusster konsumiert, Flugreisen reduziert und politisch aktiv wird. Los geht's!



Flo und ihr Mann Tobi lassen den Abend am Kaminofen ausklingen. Dabei unterhalten sie sich über den Vortrag von Prof. Dr. Regentag. Beiden ist es wichtig, ihren Beitrag zur Klimaanpassung zu leisten und aus Erfahrungen zu lernen.



Ich finde es wirklich beeindruckend, dass Humboldt schon vor 200 Jahren die Bedeutung der Wälder erkannt hat! Wir sollten uns bemühen, seine Erkenntnisse ins Bewusstsein der Leute zu rufen und uns für den Wald der Zukunft einsetzen.

Wir werden sehen, was wir noch alles erreichen werden!

Ja, ein gesunder Wald kann auch besser mit dem Klimawandel umgehen. Stürme, Hitze und der Borkenkäfer machen ihm dann weniger aus. Darum geht es ja letztlich bei der Klimaanpassung. Wir brauchen einen naturnahen, gemischten und widerstandsfähigen Wald, um ihn auch in Zukunft für die Forstwirtschaft und zum Erholen nutzen zu können.



Hier ist Platz für eigene Gedanken, Beobachtungen und Ideen:

Making of...

Graphic Novels sind eine seit den 1980er Jahren aufgekommene literarische Gattung, die in den letzten Jahren auch in wissenschaftlichen Kontexten eine zunehmende Verbreitung findet. Ziel ist es, durch die Verbindung von comicartigen Zeichnungen mit komplexen Inhalten weitere, v.a. auch jüngere Leser:innenkreise zu erschließen. Die didaktische Herausforderung besteht darin, fachliche Inhalte so zu vereinfachen und abzubilden, dass die inhaltliche Richtigkeit erhalten bleibt und trotzdem eine möglichst intuitive Verständlichkeit erzielt wird.

Ein besonders gelungenes Beispiel ist die Publikation „Es taut. Frozen Ground Cartoons“, in der Zusammenhänge von Permafrost, Klimawandel und Forschung im hohen Norden sehr anschaulich umgesetzt sind (Nääs et al. 2018). Auch „Die Große Transformation“, ein Comic über das WBGU-Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“, in dem unterschiedliche Aspekte der Entwicklung zu einer klimaverträglichen, nachhaltigen Gesellschaft aufgegriffen werden, erfüllt diese Kriterien (Hamann et al. 2013).

In dem von der EU im Rahmen des Interreg-V Programmes geförderten Forschungsvorhaben Clim´Ability Design (2019-2022) geht es um Klimavulnerabilität und Klimaanpassungsmaßnahmen von Unternehmen in der trinationalen Metropolregion Oberrhein. Zentrale Fragen dabei sind: Wie sind Unternehmen und Branchen in der Region vom Klimawandel betroffen, wie gehen sie damit um, wie passen sie sich an? Auf der Grundlage von Klimamodellen wurden sowohl die klimatischen Entwicklungen und Stressoren dargestellt als auch anhand von Interviews und Stakeholder-Veranstaltungen die Anfälligkeiten und Anpassungsstrategien analysiert.

Um die Erkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, nehmen Kommunikation und Verbreitung der wissenschaftlichen Ergebnisse breiten Raum ein. Neben den klassischen Formaten wie wissenschaftlichen Publikationen (Scholze et al. 2018, 2020), Infoblättern (Gobert et al. 2016-2019), Vorträgen und Workshops wurden auch interaktive Analysetools wie der Climate Inspector (<https://gis.clim-ability.eu/>) oder Clim´ability Diag entwickelt. Darüber hinaus wurde mit einem Ballonflug und einer „medienökologischen Suchbewegung“ (Fetzner et al. 2020) eine weitere spektakuläre Inszenierung auf den Weg gebracht.

Nachdem uns am Lehrstuhl Physische Geographie in Freiburg im Rahmen einer Projektstudie das zeichnerische Talent einer Studentin aufgefallen war, haben wir uns spontan dazu entschieden, selbst eine Graphic Novel zum Themenkomplex Klimawandel, Wald und Forstwirtschaft zu realisieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Klimabetroffenheit sowie die Anpassungsmaßnahmen in der Wald- und Forstwirtschaft. Inhaltliche Grundlage der Darstellung sind neben einschlägigen Fachartikeln mehrere Interviews mit Betroffenen und Beteiligten. Diese wurden mit Beschäftigten aus drei Sägewerken, zwei Forstbetrieben mit Holzhandel, einer Baumschule sowie einem Holzbearbeitungsbetrieb aus der Oberrheinregion durchgeführt.

Alle Zeichnungen wurden von Ellen Schäffel angefertigt. Für das Layout war Josephine Binder verantwortlich. Inhalt und Text stammen von allen vier Autor:innen.

Für die fachliche Durchsicht und hilfreiche Hinweise danken wir Dr. Rüdiger Unseld, Professur für Waldbau, Universität Freiburg, sowie Daniel Kraus und Elke Schliermann-Kraus.

Um eine altersgemäße Lesbarkeit und Darstellung zu gewährleisten, haben mehrere Personen an den Entwürfen mitgearbeitet und ihre Vorschläge eingebracht: Hannes Glaser (12 Jahre), Kilian Glaser (16 Jahre), Fynn Schäffel (17 Jahre), Anea Schäffel (27 Jahre), Sonya Schäffel (53 Jahre), Dieter Reiff (81 Jahre), Jutta Binder (55 Jahre), Paulina Doll (23 Jahre), Lena Roth (23 Jahre).

Freiburg, im Juli 2021

Die Autor:innen

Wie zitiere ich diese Graphic Novel?

Schäffel, E., J. Binder, N. Scholze & R. Glaser (2021): *Klima Wandel Wald*. Eine Graphic Novel, 40 S. DOI: 10.6094/978-3-928969-85-7. Selbstverlag des Instituts für Umweltsozialwissenschaften und Geographie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Zum Weiterlesen

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (2021): Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2020, download: <https://www.bmel.de/DE/themen/wald/wald-in-deutschland/waldzustandserhebung.html>.

Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten (2019): Anpassung der Wälder an den Klimawandel. Positionspapier des Deutschen Verbandes Forstlicher Forschungsanstalten (DVFFA).

Deutsche Wildtier Stiftung (2021): Baumarten in Deutschland. Die wichtigsten Laub- und Nadelbäume. Online unter: <https://www.deutschewildtierstiftung.de/baumarten-laubbaum-nadelbaum> (13.05.2021).

Fetzner Daniel, Dornberg Martin, Glaser Rüdiger, Rudolph Florence, Christen Andreas, Trinkner Sekine, Schnitzer Benjamin, Wegner Ephraim: Jardin Glocal Medienökologische Suchbewegung JARDIN GLOCAL, 2020: 6-19: <http://fuchsfurz.deglobalize.com>.

Gobert, Julie; Averbeck, Paul; Rudolf, Florence (2016-2019): Ein Sektor unter Spannung. Informationsbroschüren für KMU zur Klimawandel-Sensibilisierung am Oberrhein. Interreg V Projekt Clim'Ability, 2016-2019. Layout: BB Com-Dingsheim. Druck: OTT-Wasselonne.

Hamann, A., C. Zea-Schmidt & R. Leinfelder (Hrsg.) (2013): Die große Transformation. Klima – Kriegen wir die Kurve? 144 Seiten, Verlagshaus Jacoby & Stuart.

Hirschberger, Peter (2016): Wälder in Flammen. Ursachen und Folgen der weltweiten Waldbrände. WWF Deutschland. Berlin.

Gonstalla, Esther (2021): Das Waldbuch. Alles was man wissen muss, in 50 Grafiken. Oekom-Verlag, München.

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (2015): Wald und Waldmanagement im Klimawandel. Anpassungsstrategien für Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf.

Nääs, H. , Ross, N. , Bouchard, F. , Deshpande, B. , Fritz, M. , Malenfant-Lepage, J. , Nieuwendam, A. , Paquette, M. , Siewert, M. B. , Sjöberg, Y. , Veillette, A. , Weege, S. , Harbor, J. and Habeck, J. O. (2018): Es taut! Frozen-Ground Cartoons: Eine internationale Kooperation zwischen Künstlern und Permafrost-Wissenschaftlern. <http://doi.org/10.2312/GFZ.LIS.2018.003>.

Riach N, Scholze N, Glaser R, Roy S, Stern B: Klimawandel am Oberrhein: Ein zweisprachiges Dossier mit 24 Karten und 6 Begleittexten // Changement climatique dans le Rhin Supérieur: un dossier bilingue avec 24 cartes et 6 textes d'accompagnement 2019 (download: <http://www.georhena.eu/de/Kartensammlung>).

Rupp, Johannes; Knoefel, Jan (2015): Arbeitspapier zur Vorbereitung des Stakeholderdialogs zur Klimaanpassung – Waldbewirtschaftung im Klimawandel. Umweltbundesamt. Dessau-Roßlau.

Schmidt, Michael; Knorz, Markus; Torno, Stefan (2014): Bauen mit Laubholz. Mehr als nur Innenausbau tauglich: Aktuelle Forschungsergebnisse bringen Laubholz in das Tragwerk zurück. In: LWF aktuell 98, S. 37–39.

Scholze N, Glaser R, Roy S: Klimavulnerabilität von Unternehmen in der Metropolregion Oberrhein und ihre Visualisierung anhand von Wirkpfaden. revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, 2018; 50 (2) : 325-335.

Scholze N, Riach N, Glaser R: Assessing Climate Change in the Trinational Upper Rhine Region: How Can We Operationalize Vulnerability Using an Indicator-Based, Meso-Scale Approach? Sustainability, 2020; 12 (6323): 1-21: <https://doi.org/10.3390/su12166323>.

Umweltbundesamt (2011): Themenblatt: Anpassung an den Klimawandel. Forstwirtschaft. KomPass - Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung. Dessau-Roßlau.

Von Humboldt, Alexander (1808): Ansichten der Natur. 1. Auflage, Cotta'sche Verlagsbuchhandlung, Tübingen.

Winkel, Georg; Schaich, Harald (2012): Waldnaturschutz und Klimawandel. Hinweise für Politik und Management. Online unter: <https://www.forstpolitik-umweltpolitik.uni-freiburg.de/news/contents-aktuelles/broschuere-ratgeber-waldnaturschutz-und-klimawandel> (22.01.2021).

Wulf, Andrea (2018): Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. 2. Auflage. München.

Das Klima wandelt sich, und mit ihm unser Wald. Hitzewellen, Dürreperioden, Starkregen und milde Winter treten immer häufiger auf und setzen unseren Wäldern zu. Großflächige Waldschäden, Schädlinge wie der Borkenkäfer oder verrückt spielende Holzpreise sind nur einige Facetten der zahlreichen Klimawirkungen.

Doch wie kann „der Wald“ an das zukünftige Klima angepasst werden? Wie sieht ein klimaangepasster Wald überhaupt aus? Und welche Lösungen gibt es für die Wald- und Forstwirtschaft?

In der Graphic Novel wird auf dieses brandaktuelle und vielschichtige Thema eingegangen. Mit vielen unterhaltsam aufbereiteten Fakten richtet sie sich vorwiegend an Jugendliche, die sie ohne erhobenen Zeigefinger oder einfache Schuldzuweisungen für ein brisantes Thema sensibilisieren will.

Die Graphic Novel entstand im Rahmen des Forschungsprojekts Clim'Ability Design am Lehrstuhl für Physische Geographie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

